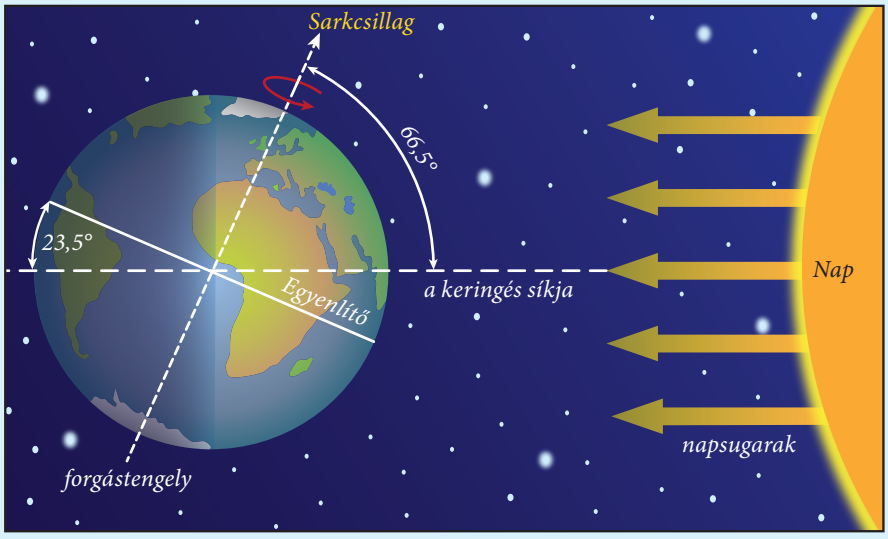
A Föld keringése a Nap körül

A Föld, miközben forog képzeletbeli tengelye körül, **nyugat–keleti irányban kering a Nap körül.** Másodpercenként 30 kilométer utat tesz meg a pályáján, amelyet **1 év, vagyis 365 és 1/4 nap alatt** (365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodperc) jár körbe.

Az évi időszámítás alapja is az az időszak, ami alatt a Föld egyszer körbejárja a Nap körüli pályáját. Az alapegysége az év.

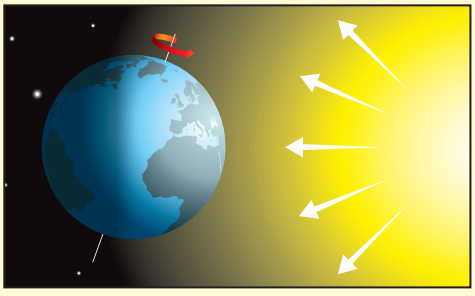
A Föld keringésének időtartama kerekítve 365 és 1/4 nap. A naptári év viszont csak egész napokból állhat, ezért 365 napos. A fennmaradó negyed napokból származó különbség kiegyenlítéseként minden negyedik évben plusz egy napot hozzáadunk az év 365 napjához. Ennek köszönhetően minden negyedik év 366 napos, úgynevezett szökőév. Ilyenkor az egyébként 28 napos februárhoz adjuk hozzá az említett plusznapot, így négyévente a február 29 napos lesz.
Mindig azok az évek a szökőévek, amelyek oszthatók néggyel.



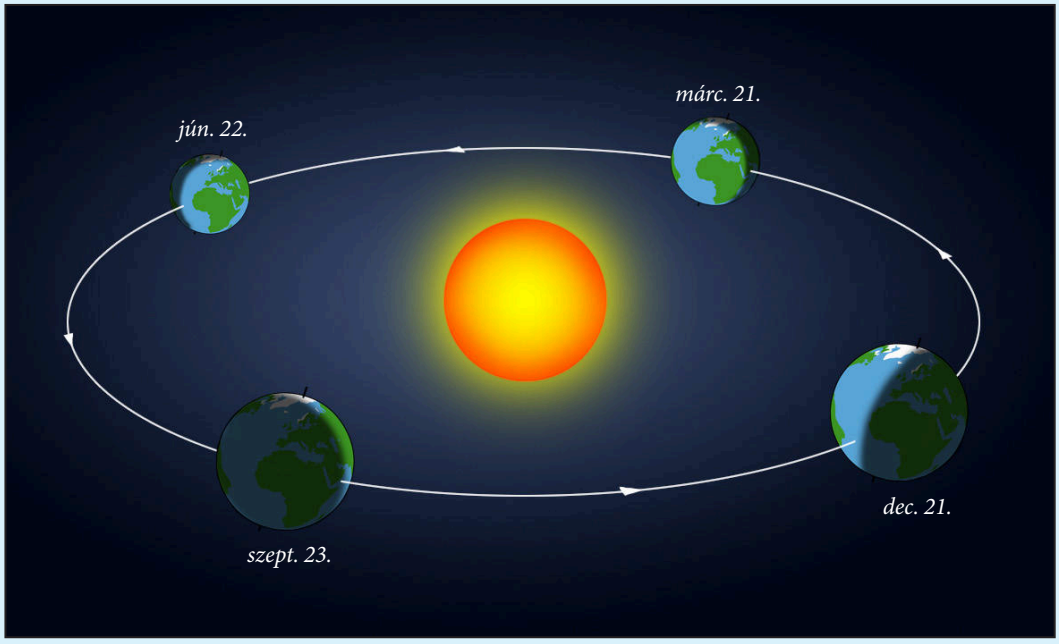
A Föld tengelyferdesége

A Föld forgástengelye 66,5°-ot zár be a keringés síkjára.

Ha a forgástengely merőleges lenne a keringés síkjára, akkor az Egyenlítőt mindig 90°-os, míg a sarkokat 0°-os szögben érnék a napsugarak. Ez azzal is járna, hogy bárhol járunk a Földön, az év minden részében ugyanakkora szögben érnék a napsugarak a felszínt.



A Föld Nap körüli keringésének és a földtengely ferdeségének következménye az évszakok váltakozása.



A Föld megvilágítása a csillagászati évszakok kezdőnapján

Március 21-én délben a napsugarak az Egyenlítőre esnek merőlegesen. Ezen a napon a Nap **egyformán világítja meg az északi és a déli félgömböt.**

Ennek köszönhetően **a nappal és az éjszaka hossza egyaránt 12-12 óra.** Ezért nevezzük március 21-ét a **tavaszi nap-éj egyenlőség** napjának.

Az ezt követő időszakban az északi félgömb egyre több, míg a déli félgömb egyre kevesebb napsugárzást kap. Ennek oka az, hogy az északi félgömb egyre inkább a Nap felé fordul. Tovább nő a nappalok hossza.



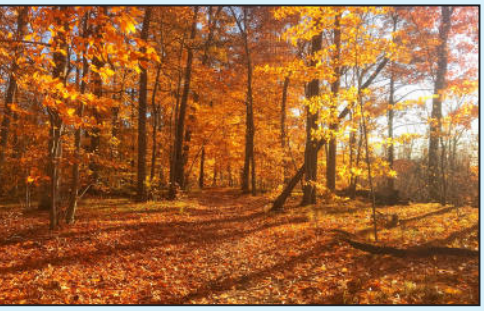
Tavasz

Június 22-én délben a napsugarak a Ráktérítőre esnek merőlegesen. Ezért **ezen a napon a leghosszabbak a nappalok az északi félgömbön.** Ezt a napot **nyári napfordulónak** nevezzük.

A déli félgömbön éppen fordított a helyzet, ott ezen a napon a leghosszabbak az éjszakák.



Nyár



Ősz



Tél

A nyári napfordulót követően az északi félgömbön egyre rövidebbek lesznek a nappalok.

Szeptember **23-án** délben **a napsugarak** ismét **az Egyenlítőre esnek merőlegesen.** Ezen a napon a Nap megint **egyformán világítja meg az északi és a déli félgömböt.** Emiatt **a nappal és az éjszaka egyaránt 12-12 óra hosszat tart.** Ezért nevezzük szeptember 23-át az **őszi nap-éj egyenlőség** napjának.

Mivel az évnek ebben az időszakában a Föld keringése során a déli félgömb fordul egyre jobban a Nap felé, az északi félgömb egyre kevesebb melegmennyiségben részesül.

December 21-én délben a napsugarak a Baktérítőre esnek merőlegesen. Ezért ezen a napon a leghosszabb az éjszaka az északi félgömbön. Ezt a napot **téli napfordulónak** nevezzük.

A déli félgömbön éppen fordított a helyzet, ott ilyenkor a leghosszabb a nappal. Ettől kezdve megint a mi féltekénken lesz egy picivel hosszabb minden nappal.

A Föld mozgásában tapasztalható szabálytalanságok miatt a csillagászati évszakok kezdőnapjainak időpontja egy-két nappal eltolódhat.
Gondolkozz! Mi ennek az oka?

Az évszakok ellentétesen alakulnak az északi és a déli félgömbön.

Gondolkozz! Mi ennek az oka?





Egy időben készült képek. Amikor Ausztráliában nyári kánikula van, nálunk tombol a tél

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a Föld keringésének a következménye?
2. Miért változnak az évszakok a Földön?
3. Mi jelöli ki a csillagászati évszakok kezdőnapját?
4. Miért nő a nappalok hossza az északi félgömbön december 21. és június 22. között?
5. Mi az évi időszámítás alapja?